

Studi Literatur Digitalisasi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Era Masyarakat 5.0: Strategi dan Faktor

Nurmi Laziva¹⁾, Muhammad Qoes Atieq^{2)*}

¹⁾Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Terbuka

²⁾Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, IAIN Kudus

*E-mail: muhammadqoesatieq@iainkudus.ac.id

ABSTRAK

Era masyarakat 5.0 adalah era di mana individu ditempatkan sebagai pusat dan teknologi berfungsi sebagai fondasi untuk menangani masalah global. Era ini berkaitan dengan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kemanusiaan. Manfaat proses digitalisasi bagi pengelola UMKM adalah hasil terukur, tidak dibatasi oleh geografi, dan waktu, biaya lebih rendah, meningkatkan komunikasi dua arah, dapat menjangkau pengunjung lebih luas. UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Implementasi pada proses digitalisasi UMKM memiliki kompleksitas, hambatan, dan risiko yang perlu diperhatikan dengan serius. Kegagalan dalam penerapan digitalisasi berdampak merugikan. Hal ini karena, UMKM membutuhkan investasi yang signifikan dalam sumber daya dan kompetensi. Karenanya, penelitian ini mengidentifikasi strategi digitalisasi yang tepat dan mengetahui faktor yang mempengaruhinya untuk meminimalkan risiko kegagalan dan meraih keberhasilan. Pada penelitian ini digunakan metode *literature review* dengan mengaplikasikan teori Kitchenham & Charters (2007). Hasil penelitian, memberikan rekomendasi strategi digitalisasi kepada UMKM yang menginginkan digitalisasi dengan tingkat keberhasilan tinggi di era masyarakat 5.0, yaitu dengan penerapan konsep *Green Economy*. Diketahui juga berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi strategi digitalisasi UMKM. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut dan menerapkan strategi digitalisasi yang sesuai kondisi, UMKM dapat meraih keberhasilan dalam menghadapi digitalisasi di era masyarakat 5.0 yang semakin maju dan kompetitif.

Kata kunci: Digitalisasi UMKM, Masyarakat 5.0, Strategi, Faktor, *Green Economy*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia hidup di era digital di mana teknologi berkembang

dengan cepat dan serba digital. Manusia pada umumnya memiliki gaya hidup baru di era digital yang tidak bisa dilepaskan dari peralatan yang serba elektronik. Teknologi berkembang menjadi alat yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan manusia. Manusia telah mampu memanfaatkan teknologi untuk mempermudah tugas dan pekerjaannya (Soegoto *et al.*, 2020). Peran penting teknologi dalam perkembangan teknologi yang telah merasuk ke dalam seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat tidak hanya mengubah tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, tetapi juga ekonomi dan perdagangan (Setiawan *et al.*, 2023). Proses digitalisasi bisnis adalah sebuah sistem informasi dengan bantuan fondasi teknologi internet

yang menggabungkan setiap aspek dan proses dari sebuah organisasi atau perusahaan, seperti kegiatan bisnis kepada pelanggan yang di dalamnya mencakup setiap aktivitas inter dan intra perusahaan, termasuk perdagangan, kolaborasi, komunikasi, koneksi dan komputasi, sehingga dapat mengungkapkan peluang untuk personalisasi, penemuan harga dan modal bisnis, serta memperluas pengetahuan dan meningkatkan inovasi perusahaan (Soegoto *et al.*, 2020).

Persaingan di bidang teknologi dan informasi berdampak pada tingkat persaingan di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia (Mahmood, 2018). Menurut data We Are Social diungkapkan bahwa sampai Januari 2023, jumlah pemakai internet di Indonesia telah meraih 213 juta manusia, yang sepadan dengan 77% dari total populasi Indonesia yang meraih 276,4 juta manusia pada awal tahun 2023. Selain itu, terdapat pertumbuhan sebesar 5,44% dalam jumlah pemakai internet apabila dibanding dengan tahun terdahulu (year-on-year/yoy) (Annur, 2023). Tidak hanya sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM mengendalikan peranan yang sangat besar dalam mendorong perekonomian Indonesia. Sekarang, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah dan juga pendapatan negara (Wijoyo *et al.*, 2020). Menurut data UKM Indonesia, UMKM memberikan lebih dari 60% andil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau setimpal sekitar Rp8.573 Triliun setiap tahunnya. Di samping itu, UMKM juga menyediakan pekerjaan bagi

sekitar 97% tenaga kerja Indonesia, atau sekitar 116 juta manusia (Anastasya, 2023).

Alasan UMKM memasuki dunia digital karena didorong oleh perubahan lingkungan bisnis akibat teknologi digital (Verhoef *et al.*, 2021). Meskipun teknologi digital dapat memainkan peran penting dalam pengembangan, UMKM tetap harus berhati-hati dalam mengadopsi solusi yang ditawarkan oleh teknologi yang sedang berkembang (Crupi *et al.*, 2020) dan tingkat digitalisasi UMKM masih lebih rendah dari rata-rata industri (Gierlich *et al.*, 2019). Sebaliknya, kapabilitas platform digital mempunyai pengaruh positif secara tidak langsung dengan kinerja UMKM (Cenamor *et al.*, 2019). Proses pengadopsian teknologi informasi dan digitalisasi UMKM berbeda dengan korporasi besar. Pada Umumnya, UMKM jarang menggunakan taktis seperti peramalan, analisis keuangan, dan manajemen proyek. Selain itu, perusahaan kecil berkecenderungan lebih terbuka terhadap perubahan (Ghobakhloo & Ching, 2019). Pada UMKM, pemilik biasanya acap menjadi manajer sehingga proses pengambilan keputusan terkonsentrasi pada pemilik. Mereka mengawasi semua aspek operasional dan bisnis. Mereka juga lebih fokus pada proses bisnis inti untuk kelangsungan hidup bisnis sehari-hari karenanya mereka memiliki sedikit waktu untuk memperhatikan isu-isu penting. Peran pemilik-manajer dalam UMKM adalah kekuatan utama bagi perubahan organisasi. Di sisi lain, sebagian besar pemilik-manajer di UMKM tidak memiliki keterampilan manajerial dan keahlian yang rendah dalam konteks manajemen bisnis efektif (Yew Wong & Aspinwall, 2004).

Era masyarakat 5.0 adalah masyarakat umum yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan beragam kemajuan dalam periode revolusi industri 4.0, seperti *Internet of Things*, kecerdasan buatan, *big data* dan mesin otomatis untuk bekerja pada esensi keberadaan manusia. Sebutan "Masyarakat 5.0" merujuk dalam gagasan peradaban berfokus pada teknologi berorientasi pada manusia. Masyarakat 5.0 juga menyoroti urgensi mencapai keseimbangan antara kesuksesan ekonomi dan mengatasi masalah sosial (Julialevi, 2022).

Dalam konteks bisnis dan teknologi informasi, seringkali terdapat kesenjangan yang mempengaruhi kemampuan untuk mengintegrasikan keduanya dengan baik. Diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi strategi digitalisasi UMKM dan faktor yang mempengaruhinya di era masyarakat 5.0. Digitalisasi UMKM memainkan peran penting di era masyarakat 5.0 dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemampuan bersaing UMKM secara global. Maka dari itu, penelitian ini penting dalam membantu pelaku ekonomi memahami potensi digitalisasi UMKM agar berhasil di pasar yang kompetitif dengan penerapan strategi yang tepat dan mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Sehingga mereka dapat mengambil keuntungan dari era baru ini.

TINJAUAN PUSTAKAUMKM

Peran UMKM bagi pembangunan ekonomi rakyat dan perekonomian nasional sejalan dengan cita-cita negara mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan hukum Negara Republik Indonesia melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi (Soegoto *et al.*, 2020). UMKM diklarifikasi berdasarkan Undang-Undang UMKM tahun 2008. Sesuai dengan ketentuan hukum, UMKM merujuk pada usaha kecil yang dimiliki dan diawasi oleh satu orang atau kelompok kecil, dengan batasan tertentu terkait kekayaan dan gaji.

Keberadaan UMKM dalam ekonomi Indonesia menyediakan beberapa keuntungan, seperti kemampuan dalam memberikan lapangan kerja, menghasilkan produk dan jasa, serta memastikan distribusi pendapatan nasional yang adil. Peran usaha mikro semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dengan UMKM saat ini berkontribusi terhadap pendapatan di tingkat daerah maupun negara (Julialevi, 2022). Selain berkontribusi

dalam pertumbuhan ekonomi dan memberikan lapangan pekerjaan, UMKM juga berkontribusi dalam distribusi hasil pembangunan (Soegoto *et al.*, 2020). Sarwono (2015) mengklasifikasikan UMKM ke dalam tiga kategori

berdasarkan jumlah pekerja, yakni: usaha mikro dengan 10 orang karyawan; usaha kecil dengan 30 orang karyawan, dan; usaha menengah sampai dengan 300 orang karyawan.

DIGITALISASI UMKM

Digitalisasi UMKM ialah tindakan untuk mengadopsi teknologi digital selain dari proses pemasaran UMKM, tetapi juga meliputi proses bisnis dalam UMKM. Dengan teknologi yang semakin maju pada zaman ini, mempermudah para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya secara online, mulai dari menggunakan aplikasi manajemen keuangan, pemantauan produk secara online, pemesanan barang pasokan dan logistik via platform digital hingga mengkomersialkan dan menjual produknya secara daring. Pelaku UMKM dapat mempromosikan produknya melalui berbagai platform media sosial dan menyertakan rincian lokasi pada peta yang ada di media sosial, langkah tersebut mempermudah pelanggan mendatangi lokasi secara langsung. Dengan demikian, Proses digitalisasi UMKM terutama dalam aspek manajemen pemasaran berupaya mengubah perilaku pelaku usaha dalam mempromosikan dan menjual produk secara digital. Baru sekitar 4% - 10% UMKM yang menjalankan transaksi secara online. Selama pandemi, UMKM menghadapi kerugian dengan risiko yang rendah akibat transaksi online, Sehingga penjualan tetap berlangsung dibandingkan dengan mereka yang umumnya melakukan transaksi secara langsung. Ini menjadi esensial untuk segera mempercepat proses digitalisasi UMKM (Yuliawati & Aryanti, 2023).

Pentingnya digitalisasi UMKM, meliputi: tidak memerlukan pengeluaran besar, menghadirkan langkah yang efektif untuk memajukan UMKM, sebagai wadah untuk bertukar informasi dan menginspirasi antar pelaku usaha, sekaligus sebagai upaya untuk memperluas cakupan pasar dan pendapatan dalam pengenalan UMKM ke tingkat yang lebih luas (nasional/global), usaha meningkatkan lapangan pekerjaan yang tercipta dari perkembangan UMKM, serta tindakan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran selama masa pandemi. Manfaat proses digitalisasi bagi pengelola UMKM adalah hasil terukur, tidak dibatasi oleh geografi, dan waktu,

biaya lebih rendah, meningkatkan komunikasi dua arah, dapat menjangkau pengunjung lebih luas. Dilihat dari manfaat proses digitalisasi UMKM bagi konsumen adalah meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk, mendapat informasi lebih jelas dari produk jasa, meningkatkan keterlibatan mereka dalam berbagai aktivitas

perusahaan, memudahkan konsumen dalam melakukan perbandingan produk dan dapat salingberbagi konten produk dengan mudah (Yuliawati & Aryanti, 2023).

ERA MASYARAKAT 5.0

Razak *et al.* (2019) mendefinisikan masyarakat 5.0 sebagai integrasi tertinggi darikecerdasan sosial, ruang fisik, dan dunia maya. Masyarakat 5.0 lebih lanjut berfokus pada konteks sosial, dengan masing-masing masalah ditangani oleh kombinasi penemuan yang berasal dari berbagai aspek yang sudah ada di Revolusi Industri 4.0. Pertumbuhan manusia diprioritaskan dalam masyarakat 5.0, pemusatan perhatian pada peran manusia dalam mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teeknologi, bukan sebagai sasaran yang terancam oleh industri 4.0 (Khairawati, 2021). Kecerdasan buatan yang berpusat pada manusia bakal merubah jutaan titik data yang diterima melalui internet yang berpengaruh terhadap kehidupan di beragam sektor (Ellitan & Anatan, 2020). Infrastruktur, inovasi teknologi, keuangan, perawatan kesehatan, logistik, dan kecerdasan buatan adalah enam pilar utama masyarakat 5.0 (Khairawati, 2021).

Dunia bisnis dipengaruhi oleh perkembangan bisnis pada periode masyarakat 5.0 yang terkonsentrasi pada penggunaan teknologi di semua bagian kegiatan sehari-hari. Adanyaperiode masyarakat 5.0 yang dicanangkan oleh Jepang telah mendorong asosiasi di seluruh wilayah untuk menambahkan kecanggihan teknologi tambahan untuk menyeimbangkan pertumbuhan teknologi dengan pemecahan masalah sosial yang terintegrasi. Periode masyarakat 5.0 berkaitan erat dengan gagasan tanggung jawab sosial di semua aspek kehidupan. Penerapan masyarakat 5.0 pada bisnis seharusnya mendorong lebih banyak investasi, yang berujung pada peningkatan

produktivitas dan kualitas, yang diukur dengan nilai bisnis (Julialevi, 2022). Era masyarakat 5.0 adalah era individu ditempatkan berperan sebagai pusat, dan teknologi berfungsi sebagai fondasi untuk menangani masalah global. Era ini berkaitan dengan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kemanusiaan. Era masyarakat 5.0 didasarkan pada gagasan bahwa teknologi harus mampu mengintegrasikan dunia fisik dan digital, serta memungkinkan manusia untuk hidup berdampingan dengan teknologi secara seimbang dan damai (Putra *et al.*, 2022).

Dampak era masyarakat 5.0 terhadap sektor bisnis sangatlah besar. Penggunaan teknologi dalam bisnis semakin penting dan berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis. Media digital, seperti internet, platform *e-commerce*, dan *social media*, telah berfungsi sebagai alat promosi yang sangat ampuh untuk meningkatkan jangkauan pasar dan eksposur merek. Selain

itu, teknologi memungkinkan perusahaan untuk merampingkan operasi bisnisnya secara lebih efisien dan produktif (Saprudin *et al.*, 2022).

METODE

Pada penelitian ini digunakan metode *literature review* dengan mengaplikasikan teori Kitchenham & Charters (2007). Penelitian ini berfokus pada pencarian *literature* seperti *journal*, prosiding seminar, surat kabar, artikel, buku. Saat melakukan pencarian dimasukkan *keyword* terkait rumusan masalah. Sejumlah *journal* internasional dan nasional yang terindeks di Google Scholar, ProQuest, EBSCOhost, Emerald, ScienceDirect dan Scopus dipakai agar mendapatkan hasil dari penelitian. *Keyword* yang digunakan pada pencarian *literature* adalah *Green Economy*, *Digitalization*, *MSMEs*, *Factors*, *Strategy*. Diterapkannya kriteria *inclusion* dan *exclusion* agar dapat menyaring *literature*. Kriteria *inclusion* yaitu *journal* yang dipublikasi pada rentang tahun 2015-2023 dan *literature* terkait rumusan masalah. Kriteria *exclusion* yaitu *journal* yang dipublikasi pada rentang dibawah tahun 2014 dan *literature* tidak terkait rumusan masalah. Setelah itu, dilakukan evaluasi ulang dan analisis *journal* yang telah dicari sesuai dengan kriteria *inclusion* dan *exclusion* pada tahap sebelumnya.

Terakhir, dilakukannya analisis data yang melibatkan evaluasi dan pengorganisasian informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur atau dokumen yang diteliti. Analisis data ini bertujuan untuk menemukan pola atau tema tertentu dalam literatur yang terkait dengan topik penelitian. Proses analisis data dimulai dengan membaca dan meninjau sumber- sumber literatur atau dokumen yang dikumpulkan untuk memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, data dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam kategori atau tema tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti menganalisis data dengan membandingkan studi yang dipublikasikan untuk mengetahui hasil analisis temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Digitalisasi UMKM

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Mengenai Strategi Digitalisasi UMKM

No.	Penulis	Hasil
	Judul	
1.	Pangarso <i>et al.</i> (2022) Jalan panjang untuk mencapai kinerja ekonomi hijau bagi usaha mikro kecil menengah.	Strategi digitalisasinya adalah dengan diterapkannya konsep <i>green economy</i> , dan menggunakan dukungan intensif dari pemerintah.

2.	Hervé <i>et al.</i> (2020) Digitalisasi, Orientasi Kewirausahaan & Internasionalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Strategi digitalisasi yang dapat digunakan adalah merangkul <i>digital platform</i> , perluasan pasar yang krusial, dan memaksimalkan <i>internal resources</i> .
3.	Kwarteng <i>et al.</i> (2023) Memperluas UTAUT dengan tekanan persaingan untuk adopsi digitalisasi UKM di dua negara Eropa: analisis multi-kelompok.	Peningkatan aspek kinerja teknologi digital, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan tekanan persaingan merupakan beberapa strategi yang dapat diterapkan.
4.	Kumar <i>et al.</i> (2022) Memperkuat kinerja sosial UKM India di era digital: analisis fuzzy DEMATEL tentang faktor pendukung.	Menyelesaikan keluhan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dapat mengadopsi <i>digital technology</i> pendukung, serta mendukung manajemen puncak adalah strategi yang dapat diterapkan.
5.	Kurniawati <i>et al.</i> (2021) Transformasi digital UMKM di Indonesia selama pandemi.	Strategi digitalisasi yang dilakukan adalah dengan adanya Edukasi <i>digital literacy</i> pada UMKM, meningkatkan <i>internet network</i> , pelatihan dan pendampingan perdagangan elektronik, memaksimalkan fungsi UPL pada UMKM.
6.	Magd & Jonathan (2022) Digitalisasi - Tren Bisnis yang Muncul untuk Transformasi Berkelanjutan di Sektor UKM: Model yang Diusulkan untuk Bertahan dan Berkelanjutan di Tengah Ketidakpastian.	Strategi digitalisasi UMKM berfokus pada perbaikan regulasi, meningkatkan <i>employee productivity</i> , meningkatkan <i>customer satisfaction</i> , dan meningkatkan <i>operational efficiency</i> .
7.	Mohamad Azhar & Mohd Shakil (2021) Intervensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Ekonomi Digital Malaysia.	Strategi digitalisasi melalui jaminan infrastruktur digital berkualitas tinggi, termasuk UMKM dalam pembicaraan tentang kebijakan pemerintah dan dukungan intensif yang dapat diperoleh, serta meningkatkan cakupan insentif digitalisasi kepada semua UMKM yang berminat.
8.	Rawat <i>et al.</i> (2022) Peran Teknologi Digital dalam mempercepat pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah di	Menggunakan teknologi untuk memperbarui bisnis, menggunakan <i>social media platforms</i> , dan meningkatkan kualitas konten melalui prosedur SEO, merupakan strategi yang dapat digunakan dalam digitalisasi UMKM.

	Uttarakhand: Menggunakan TAM (Model Penerimaan Teknologi).	
9.	Rupeika-Apoga & Petrovska (2022) Hambatan dalam Transformasi Digital yang Berkelanjutan di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Beberapa strategi digitalisasi yang dapat diterapkan, yaitu menanggulangi <i>IT security issues</i> , meningkatkan <i>digital skills</i> , menanggulangi ketahanan pada transformasi, menerapkan <i>digital transformation</i> serta inisiatif <i>environmentally friendly</i> .
10.	Setiawan <i>et al.</i> (2023) Studi Transformasi Digital pada UKM: Systematic Literature Review (Slr).	Di era digital UMKM telah berkembang secara signifikan. UMKM dapat dengan mudah mengelola bisnis mereka secara online dengan membuat toko online dan memasarkan produk mereka melalui aplikasi dan media sosial. Tanpa merangkul pemasaran digital, UMKM sulit bersaing dengan kompetitor pasar yang besar dari segi biaya dan keterampilan dalam mengembangkan metode pemasaran tradisional, seperti media cetak. Di era digital, pemasaran produk UMKM dapat dilakukan melalui strategi penggunaan desain situs web yang tepat, sehingga memungkinkan pemasar untuk menjangkau target konsumen dengan rentang yang lebih meluas, jaminan layanan yang ekstra, serta dengan harga yang terjangkau. Untuk berkembang di era digital, UMKM harus mengelola rencana pemasaran mereka melalui penggunaan teknologi digital.
11.	Rizky & Permana (2022) Analisis Strategi Bisnis Menggunakan Digital Marketing Pada UMKM Pasca Pandemi Covid-19.	Strategi UMKM yang dilakukan adalah memelihara dan memperluas bisnisnya pada era digitalisasi, yaitu 1) Pemasaran <i>influencer</i> , 2) Iklan bayar per klik, 3) Pemasaran konten digital, 4) Pemasaran mesin pencari
12.	Paramitha <i>et al.</i> (2022) Peran Digital Marketing Sebagai Langkah Peningkatan Kinerja UMKM di Era Revolusi Industri 4.0.	Strategi digitalisasi melalui penggunaan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada saat ini digunakan untuk pemasaran digital di UMKM. Selain itu, perusahaan UMKM menggunakan <i>social media platforms</i> seperti Whatsapp, Email, Instagram, dan Facebook untuk berbagi foto produk, denganbeitu UMKM dapat terlibat dengan pelanggan. Terlebih, mereka sekarang menggunakan layanan <i>delivery</i> seperti GoFood pada aplikasi Gojek. Kehadiran <i>digital marketing</i> meembuat peningkatan yang cukup besar dalam kinerja penjualan produk

		mereka. Selain itu, bisnis UMKM juga mendapatkan kemudahan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelanggan mereka. Di sisi lain, pemasaran digital membantu bisnis UMKM dalam menurunkan biaya operasional, sehingga menjadikannya pilihan yang tepat. Menurut temuan penelitian ini, pemasaran digital secara bertahap tapi pasti meningkatkan kinerja UMKM, dan dapat digunakan sebagai langkah pasti bagi para pelaku UMKM.
13.	Dinata <i>et al.</i> (2023) Pendampingan dan Pengembangan Umkm Melalui Digitalisasi Usaha pada Umkm Asmantoga Bunga Telang Bu Mimik di Kelurahan Medokan Ayu.	Strategi pemasaran digital sangat menguntungkan bagi UMKM dalam lingkungan modern nan canggih seperti sekarang. Karena jangkauan pasar yang luas yang dapat dicapai oleh pemasaran digital, pengaruhnya sangat besar. Instagram, Facebook, YouTube, dan saluran pemasaran digital lainnya dapat digunakan untuk mempromosikan barang yang dijual. Meskipun pemasaran produk sangat baik, itu tidak akan efektif jika kemasan dan aspek lain dari produk tidak menarik pembeli. Pelaku UMKM dapat terinspirasi untuk mempromosikan produk mereka dengan bantuan bimbingan, penggunaan platform pemasaran digital, dan rebranding produk.
14.	Sofyan & Fantini (2021) Strategi UMKM Kabupaten Magetan di Era New Normal.	Pelaku UMKM harus mulai terbiasa dengan transformasi yang terjadi sekarang ini, dengan dampak wabah Covid-19, terjadi pergeseran yang signifikan dalam perilaku konsumen dari <i>offline</i> ke <i>online</i>. Pemerintah telah menyarankan masyarakat dalam beraktivitas di rumah sebagai langkah mitigasi, menyebabkan penurunan hingga 50% pada pengunjung pusat pemberlanjaan. Pelaku UMKM perlu merancang strategi digitalisasi sebagai bagian dari adaptasi untuk tetap eksis dan berkembang di tengah kondisi wabah Covid-19. Kompetisi antar UMKM sekeadaan, risiko yang dihadapi dengan adanya pendatang baru, risiko produk alternatif, kekuatan dalam tawar-menawar oleh penawar, dan kekuatan dalam tawar-menawar oleh pemasok menjadi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Magetan. Untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, UMKM dapat merencanakan strategi dengan memperluas pangsa pasar atau memperkuat diferensiasi produk melalui peningkatan kualitas, melakukan pemasaran efektif, dan menerima masukan dari pelanggan tanpa mengurangi standar

		kualitas yang telah ada sebelumnya.
15.	Hamzah & Putri (2021) Pemanfaatan Digital Marketing oleh Pelaku UMKM di Kuningan Barat, Jakarta Selatan.	Pemasaran digital pada wujud penggunaan <i>social media</i> sangat penting untuk mengembangkan jejaring pelanggan dan menjual produk mereka, yang dapat mengarah pada penciptaan UMKM. Pemasaran digital melalui media sosial memiliki keuntungan karena berbiaya rendah, tidak memerlukan keahlian khusus, dan dapat menjangkau pelanggan dengan segera.
16.	Hadi & Zakiah (2021) Strategi Digital Marketing Bagi UMKM Untuk Bersaing di Era Pandemi.	Pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan pendapatan UMKM. Penggunaan strategi pemasaran digital nan juga efisien dalam meningkatkan penjualan perusahaan UMKM menjadi salah satu jawaban untuk mempertahankan kelangsungan UMKM. Pemasaran yang aktif melalui media sosial dan lokasi pasar untuk menarik konsumen telah menghasilkan peningkatan penjualan. Untuk menghasilkan uang seperti sebelum wabah, UMKM harus menggunakan pemasaran digital. UMKM harus memahami <i>social media</i> , platform tempat berjualan, pemasaran konten, integrasi pemasaran digital, dan pemasaran seluler.
17.	Heny Sidanti (2021) Internasionalisasi, Digitalisasi dan Pengembangan Keberlanjutan Produk UMKM Tas Anyaman Di Kabupaten Ngawi.	Strategi digitalisasi dengan memanfaatkan sumber daya digital seperti Internet dan platform komunikasi (WhatsApp, ZOOM, Skype), pengetahuan tentang teknik-teknik khusus, dan kontak (pemasok, klien).
18.	Yuliaty <i>et al.</i> (2020) Strategi UMKM Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Global Studi Kasus Pada PT. Muniru Burni Telong.	Beragam penerapan strategi digitalisasi yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika berhadapan dengan bisnis global, antara lain: kerjasama dengan pemerintah, promosi global, relasi global, alokasi ruang, diversifikasi produk, dan peningkatan teknologi produksi.
19.	Halida & Wilantini (2022) Peran Digitalisasi dalam Memperluas Akses Pasar UMKM.	Pimpinan apotek dan admin pelayanan apotek menjelaskan beberapa strategi yang dilakukan oleh Apotek Anugerah Bluto Medika dalam proses mencoba mengembangkan digitalisasi untuk memperluas akses pasar sebagai berikut: 1) Memasukkan sebanyak mungkin data konsumen ke dalam media/platform yang dimiliki. Selalu menanamkan pemikiran bahwa semakin bertambah data pelanggan yang dimiliki, sehingga semakin besar kesempatan mendapatkan bibit-bibit konsumen.

-
- 2) Membuat marketplace untuk memudahkan konsumen mendapatkan informasi dari apotek dan juga sebagai sarana belanja online bagi mereka semua di luar sana.
 - 3) Rajin memberikan informasi dan edukasi kepada konsumen yang telah bergabung dengan media/platform.
 - 4) Membuat desain pamflet yang semenarik mungkin, tentunya dengan proses seleksi dari pimpinan apotek karena nantinya akan disebarakan melalui media sosial yang sudah mereka miliki. Sehingga pamflet tersebut ketika sudah disebarakan akan menjadi gambaran dancitra apotek yang representatif.

Proses pemasaran yang dilakukan oleh apotek lebih dominan menggunakan whatsapp bisnis karena lebih mudah menjangkau pelanggan terutama pelanggan jenis medis jika ada informasi mengenai ketersediaan stok dan promo yang sedang berlaku saat itu. Promosi yang sedang dilakukan biasanya menyertakan foto produk dan deskripsi produk. Konsumen dari Apotek Anugerah Bluto Medika juga menyatakan bahwa proses pemesanan disana cukup mudah, yaitu dengan adanya media sosial yang dapat menghubungkannya dengan admin center apotek sehingga dapat mengetahui informasi ketersediaan barang, promosi dan pemesanan secara online dari mana saja. Biasanya sebelum transformasi digital diadakan oleh apotek, seringkali mengharuskan konsumen untuk datang langsung ke sana dan harus menunggu jika masih ada pesanan yang harus disiapkan. Jika apotek dalam suasana ramai, maka akan menghabiskan banyak waktu bagi konsumen untuk menunggu di sana. Hal tersebut dirasa sangat tidak efektif. Adanya digitalisasi yang coba diterapkan oleh apotek sangat membantu konsumen, terutama bagi para tenaga medis di masa pandemi.

20. Kuncoro <i>et al.</i> (2021)	Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, penggunaan strategi pengembangan digitalisasi UMKM untuk memperluas akses pasar tentunya memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu sebagai berikut:
Jawa Tengah Melawan Pandemi dan Resesi.	1) Dimulai dengan penyiapan sumber daya manusia sebagai pelaku UMKM agar mampu mengalami

peningkatan kapasitas.

- 2) Menginvestasikan serangkaian alur bisnis ke dalam penyempurnaan program-program yang dipilih untuk digunakan.
 - 3) Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) berusaha menjadikan UMKM selaku vendor pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - 4) Memuliakan pelaku UMKM untuk beralih ke platform digital dan menjangkau pasar ekspor nantinya.
-

Melalui digitalisasi, UMKM menyadari relevansi ketika menavigasi era disruptif beserta menjaga usahanya ketika berhadapan dengan kompetisi yang semakin intens. Dari beragamnya strategi digitalisasi yang bisa diimplementasikan, pelaku UMKM harus mengadaptasikannya sesuai kebutuhan dan situasi mereka. Penelitian mengenai digitalisasi UMKM tumbuh sejalan dengan peningkatan pemahaman akan relevansi *digitaltransformation* di dunia usaha. Dari berbagai ukuran dan industrinya, UMKM cepat menyadari dengan adanya digitalisasi adalah elemen krusial untuk berkompetisi dan tetap eksis pada dunia bisnis yang terus berubah. Akan tetapi, UMKM sulit untuk menerapkan digitalisasi. Hal ini karena, mereka harus mengevaluasi berbagai aspek untuk mencegah kegagalan yang bisa merugikan usaha.

Beragam strategi digitalisasi yang bisa UMKM jalankan adalah memperluas jaringan internet, meningkatkan kesadaran akan isu-isu kinerja sosial, mengoptimalkan penggunaan teknologi digital yang mendukung praktik ramah lingkungan (*green economy*), memanfaatkan *social media platforms* yang efektif secara biaya untuk membangun merek dan mempromosikan produk, memastikan adanya infrastruktur digital yang berkualitas dan terjangkau, mengoptimalkan konten

melalui praktik SEO terbaik, menjaga bisnis mereka agar selalu diperbarui dengan teknologi, menerapkan teknologi keuangan, menggunakan alat analisis seperti Google Analytics, digitalisasi sumber daya manusia, melatih dan memberikan pendidikan tentang *e-commerce*, dan mengadopsi literasi digital (Evangeulista *et al.*, 2023).

Selain itu, belajar secara berkelanjutan dan melakukan penyesuaian terus menerus, memanfaatkan dukungan pemerintah dan insentif yang tersedia, serta bekerja sama dengan pihak eksternal merupakan aspek yang penting di dalam strategi digitalisasi UMKM. Harus diperhatikan bahwa setiap strategi yang disebutkan sesuai dengan daerah penelitiannya dan

pada hasil penelitian yang dilakukan pada konteks spesifiknya. Maka dari itu, strategi digitalisasi UMKM yang paling tepat untuk diterapkan berbeda-beda tergantung pada daerahnya dan kondisi yang dialami.

Dari berbagai macam bentuk strategi digitalisasi UMKM. Peneliti menemukan salah satu strategi yang menarik di era masyarakat 5.0, yaitu GE (*green economy*). Ekonomi hijau (*green economy*) adalah konsep ideal yang menyelaraskan ekonomi, lingkungan (rendah karbon), dan masyarakat, untuk memastikan kehidupan di bumi dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. Konsep GE memainkan peran penting dalam menjawab tiga tantangan (lingkungan, sosial, dan ekonomi) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Bag *et al.*, 2020). Mengingat GE dikaitkan dengan keberlanjutan berdasarkan kekuatan dan kelemahan, maka topik-topik yang terkait dengan hal di atas (GE dan keberlanjutan) meliputi produksi yang lebih bersih, pengelolaan limbah, sistem produk-jasa, solusi berbasis alam, dan ekologi ekonomi sirkular industri. Teori yang mendasari konsep GE berasal dari ekonomi lingkungan dan ekologi ekonomi (Loiseau *et al.*, 2016). Berdasarkan perspektif lingkungan dan ekologi ekonomi, konsep GE mempunyai enam topik utama yang dibahas dengan urutan yang lebih spesifik dari topik-topik yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu: (1) pembangunan berkelanjutan; (2) *green investment in urban areas*; (3) pariwisata, bisnis, pendidikan, dan sumber daya manusia; (4) *renewable energy production*; (5) 3R (*recycle, reduce, reuse*) untuk siklus produk; (6) konservasi. Semua topik yang

disebutkan di atas berhubungan dengan sektor bisnis secara umum. Konsep GE adalah konsep payung yang lengkap untuk semua proses ekologi (tidak hanya dari sudut pandang sumber daya). Kelengkapan konsep GE dapat dilihat dari fakta bahwa konsep ini 'menaungi' konsep-konsep lain, seperti ekonomi sirkular (CE) dan ekonomi hayati (D'Amato *et al.*, 2017).

Berdasarkan kerangka kerja penelitian terdahulu oleh Pangarso *et al.* (2022) terdapat 15 konstruk dan 15 proposisi yang membentuk alur proses yang logis dan koheren. Secara ontologis, kerangka penelitian ini berarti bahwa GE membutuhkan proses agar konstruk penyusunnya dapat berjalan dengan baik bagi UMKM. Dimulai dari kesiapan UMKM untuk menjalankan bisnis berbasis GE yang mempengaruhi komitmen. Setelah UMKM berkomitmen untuk menjalankan bisnis berbasis GE, maka akan mempengaruhi perumusan strategi bisnis UMKM berbasis GE. Strategi bisnis UMKM berbasis GE juga dipengaruhi oleh digitalisasi UMKM, sehingga strategi UMKM berbasis GE memadukan antara konsep GE itu sendiri dan digitalisasi bisnis. Adanya strategi bisnis UMKM berbasis GE dan digitalisasi membutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan bisnis UMKM. Kolaborasi tersebut akan menghasilkan inovasi berbasis GE yang dapat meningkatkan kinerja GE.

Tabel 2: Penelitian terdahulu *Proposed research framework* oleh Pangarso *et al.* (2022)

<i>Proposed research framework</i>

Proposisi 1 hingga 4 terkait dengan anteseden kesadaran organisasi UMKM akan pentingnya konsep GE, yaitu pemahaman yang dimiliki UMKM tentang pentingnya konsep GE. Yen (2018), Asadi *et al.* (2019), Singh *et al.* (2018), Yarimoglu & Binboga (2019), Chung (2020) dan Han *et al.* (2018) menginvestigasi anteseden kesadaran organisasi akan pentingnya konsep GE. Meskipun penelitian sebelumnya-kecuali Singh *et al.* (2018) tidak meneliti konteks khusus UMKM, mereka menyelidiki dalam konteks bisnis, sehingga temuan mereka tetap cukup relevan. UMKM, terutama pemilik dan/atau manajer, perlu menyadari pentingnya menerapkan konsep GE. Ada empat faktor yang memengaruhi kesadaran ini: norma, peraturan pemerintah, tekanan pesaing, dan tekanan konsumen, yang merupakan pemangku kepentingan penting bagi UMKM.

Proposisi 5 dan 6 melanjutkan proses tersebut. Jika UMKM sadar akan pentingnya menerapkan konsep GE untuk bisnis mereka, mereka akan terus bersiap untuk menerapkan konsep GE.

Proposisi 7 dan 8 mengenai setelah UMKM siap untuk menerapkan konsep GE, diperlukan komitmen. Setelah ada komitmen dari pemilik dan/atau pengelola, maka dilanjutkan dengan menyusun strategi bisnis UMKM berbasis GE

Proposisi 9,10 dan 11 menjelaskan bahwa strategi bisnis berbasis GE tidak hanya terbentuk dari komitmen tetapi juga peran digitalisasi organisasi bisnis. Di era masyarakat 5.0 saat ini, UMKM sangat dipengaruhi oleh teknologi digital (Salgues, 2018). Digitalisasi UMKM dipengaruhi oleh kesadaran akan pentingnya UMKM dan kesiapan digitalisasi.

Proposisi 12 hingga 15 melanjutkan pengaruh strategi bisnis UMKM GE terhadap kolaborasi, inovasi, dan kinerja GE. Untuk mewujudkan kinerja bisnis berbasis GE, UMKM harus menghasilkan inovasi yang terkait dengan GE. Inovasi terkait GE muncul dari kolaborasi dan digitalisasi. Dalam hal ini, digitalisasi berperan penting secara langsung dan tidak langsung dalam inovasi terkait GE.

Faktor yang Mempengaruhi Digitalisasi UMKM

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Bruce *et al.* (2023), Cristi *et al.* (2022), Abdi *et al.* (2022) dan Cueto *et al.* (2022) ditemukan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi digitalisasi UMKM adalah pengetahuan TIK, penggunaan aktual pemasaran digital, dan adanya motivasi intrinsik. Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Agarwal & Ojha (2022) yang menuturkan digitalisasi sistem, biaya transisi reorientasi budaya, dan adanya dukungan manajemen puncak merupakan faktor yang mempengaruhi digitalisasi UMKM. Selain itu,

ditemukan pula faktor-faktor internal dan eksternal oleh Wiliandri (2020), yang dapat dijelaskan dari tabel berikut ini:

Tabel 3: Penelitian Terdahulu Faktor Internal dan Eksternal dalam Digitalisasi oleh Wiliandri (2020)

Penulis	Faktor	Variabel	Hasil
Verhoef <i>et al.</i> (2021)	Faktor Eksternal	Teknologi Digital, Persaingan Digital, Perilaku Pelanggan Digital.	Hal ini lebih menekankan pada kebutuhan sumber daya digital usaha, struktur organisasi, strategi pengembangan digital, matriks, dan tujuan transformasi digital.
Eller <i>et al.</i> (2020)	Faktor Internal	Teknologi Informasi (TI), Keterampilan Karyawan, Strategi Digital.	TI, keterampilan karyawan, dan strategi digital secara positif memengaruhi digitalisasi UMKM.
		Aspek Keuangan.	Digitalisasi secara positif mempengaruhi kinerja keuangan UMKM.
Nguyen <i>et al.</i> (2015)	Faktor Internal	Organisasi, Sumber Daya TI Internal.	Sumber daya TI organisasi dan internal berkontribusi positif terhadap keberhasilan implementasi TI.
	Faktor Eksternal	Konsultan TI Eksternal, Hubungan Pemasok, Hubungan Pelanggan.	Konsultan TI eksternal, pemasok, dan pelanggan berkontribusi positif terhadap keberhasilan implementasi TI.
			Faktor pelanggan merupakan motor utama dari pentingnya adopsi TI pada usaha skala kecil.

Tarute <i>et al.</i> (2018)	Faktor Internal	Kompatibilitas Kemampuan Internal.	Integrasi TI ke dalam aktivitas operasional usaha,kolaborasi internal, dan kemampuan konfigurasi ulang.
		Kompatibilitas Sumber Daya Internal.	Kompetensi sumber daya manusia untuk mengidentifikasi tim perusahaan dan kemampuan internal untuk menciptakan komunikasi dan koordinasi perusahaan.
		Perubahan Model Bisnis.	Rencana penyesuaian nilai usaha, peningkatan interaksi dengan pelanggan, dan kolaborasi.
	Faktor Eksternal	Kompatibilitas Kemampuan Eksternal.	Kolaborasi dan penyesuaian antar usaha.
		Kompatibilitas Sumber Daya Eksternal.	Strategi alternatif dan kepercayaan antar usaha.
		Peraturan Pemerintah.	Peraturan pemerintah tentang transformasi digital.
		Faktor Industri Terkait.	Kesiapan industri, kebutuhan, atau ekspektasi spesifik industri.
Kesimpulan			
Faktor Internal:			Faktor Eksternal:
1) Sumber daya TI dan Komunikasi Internal.			1) Perkembangan Teknologi Digital.
2) Keterampilan Karyawan.			2) Persaingan Digital.
3) Strategi Digital.			3) Perilaku Pelanggan Digital.
4) Kompatibilitas Kemampuan Internal.			4) Peraturan Pemerintah.
5) Kompatibilitas Sumber Daya Internal.			5) Kompatibilitas Kemampuan Eksternal.
6) Perubahan Model Bisnis.			6) Kompatibilitas Sumber Daya Eksternal.
			7) Konsultan TI Eksternal.

Dari penelitian terdahulu pada tabel, terlihat perbedaan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap digitalisasi UMKM baik itu internal dan

eksternal, hal ini disebabkan dari lokasi penelitian yang berbeda dan karakteristik UMKM yang beragam. Dalam melakukan digitalisasi banyak terdapat faktor-faktor yang menjadi penggerak UMKM, diantaranya adalah pemanfaatan data secara efektif, persaingan dengan pesaing, permintaan pelanggan, permintaan pelanggan, dan inovasi pada produk dan layanan. Semakin meningkatnya penelitian berkaitan dengan digitalisasi UMKM terlihat dari cakupan berbagai strategi yang digunakan, faktor-faktor yang memengaruhi digitalisasi, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi digitalisasi UMKM. Masing-masing faktor tersebut memiliki dampak secara signifikan terhadap proses bisnis yang dilakukan UMKM.

Penting bagi UMKM untuk memperhatikan faktor-faktor ini dan mengambil tindakan yang tepat guna mengatasi hambatan dan memanfaatkan potensi di era digitalisasi. Dalam konteks ini, kesiapan untuk berubah, dukungan manajemen puncak, pemahaman yang baik tentang teknologi yang digunakan, peningkatan keterampilan digital, dan adaptasi budaya organisasi merupakan sejumlah langkah penting untuk diambil. Dengan menaruh perhatian pada faktor-faktor digitalisasi UMKM dan mengimplementasikan strategi yang sesuai dengan kondisi, UMKM dapat meraih keberhasilan dalam mengadopsi digitalisasi dan tetap kompetitif di era masyarakat 5.0.

KESIMPULAN

Beragam strategi digitalisasi yang bisa UMKM jalankan adalah memperluas jaringan internet, meningkatkan kesadaran akan isu-isu kinerja sosial, mengoptimalkan penggunaan teknologi digital yang mendukung praktik ramah lingkungan (*green economy*), memanfaatkan

social media platforms yang efektif secara biaya untuk membangun merek dan mempromosikan produk, memastikan adanya infrastruktur digital yang berkualitas dan terjangkau, mengoptimalkan konten melalui praktik SEO terbaik, menjaga bisnis mereka agar selalu diperbarui dengan teknologi, menerapkan teknologi keuangan, menggunakan alat analisis seperti Google Analytics, digitalisasi sumber daya manusia. melatih dan memberikan

pendidikan tentang *e-commerce*, dan mengadopsi literasi digital. Selain itu, belajar secara berkelanjutan dan melakukan penyesuaian terus menerus, memanfaatkan dukungan pemerintah dan insentif yang tersedia, serta bekerja sama dengan pihak eksternal merupakan aspek yang penting di dalam strategi digitalisasi UMKM. Harus diperhatikan bahwa setiap strategi yang disebutkan sesuai dengan daerah penelitiannya dan pada hasil penelitian yang dilakukan pada konteks spesifiknya. Maka dari itu, strategi digitalisasi UMKM yang paling tepat untuk diterapkan berbeda-beda tergantung pada daerahnya dan kondisi yang dialami.

Pada penelitian terdahulu GE (*green economy*) oleh Pangarso *et al.* (2022) memberikan kontribusi teoritis pada studi kewirausahaan secara umum dan UMKM sebagai "usaha kecil" secara khusus. Kerangka penelitian ini menjelaskan bahwa agar UMKM dapat mencapai kinerja GE, diperlukan tiga hal utama: Inovasi berbasis GE, kesiapan UMKM untuk menerapkan GE, dan digitalisasi. Digitalisasi memainkan peran penting dalam strategi bisnis UMKM berbasis teknologi informasi dan Inovasi berbasis GE. Setelah UMKM siap untuk menerapkan konsep GE, maka UMKM membutuhkan komitmen, strategi, dan kolaborasi untuk menghasilkan inovasi.

Kesuksesan digitalisasi UMKM ditentukan oleh beragam faktor seperti pemanfaatan data secara efektif, persaingan dengan pesaing, permintaan pelanggan, permintaan pelanggan, dan inovasi pada produk dan layanan. Selain itu, ditemukan pula faktor-faktor internal dan eksternal oleh Wiliandri (2020), yaitu faktor internal seperti: sumber daya TI dan komunikasi internal, keterampilan karyawan, strategi digital, kompatibilitas kemampuan internal, kompatibilitas sumber daya internal, perubahan model bisnis. Serta, faktor eksternal seperti: perkembangan teknologi digital, persaingan digital, perilaku pelanggan digital, peraturan pemerintah, kompatibilitas kemampuan eksternal, kompatibilitas sumber daya eksternal, konsultan TI eksternal. Dari faktor yang relevan dengan konteks spesifik pada penjelasan di atas, UMKM harus memberikan perhatian pada faktor-faktor ini dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan potensi dalam

digitalisasi. Meningkatkan keterampilan digital, mendapatkan dukungan dari manajemen puncak, menyesuaikan budaya organisasi, memiliki pemahaman teknologi yang baik, dan kesiapan

untuk berubah adalah beberapa langkah penting yang bisa diambil. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan menerapkan strategi digitalisasi yang sesuai, UMKM dapat meraih keberhasilan dalam menghadapi digitalisasi di era masyarakat 5.0 yang semakin maju dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, R., Suharti, L., Usmanij, P., & Ratten, V. (2022). The MSMEs Digital Readiness in Indonesia: A Test of Moderating Effect of Intrinsic Motivation and ICT Knowledge. In V. Ratten (Ed.), *Strategic Entrepreneurial Ecosystems and Business Model Innovation* (pp. 155–180). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80382-137-520221010>
- Agarwal, A., & Ojha, R. (2022). Prioritising the determinants of Industry-4.0 for implementation in MSME in the post-pandemic period – a quality function deployment analysis. *The TQM Journal*, ahead-of-p (ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/TQM-06-2022-0204>
- Anastasya, A. (2023). *Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. UKM Indonesia. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah- dan- pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>
- Annur, C. M. (2023). *Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/ pengguna-internet-di- indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal- 2023>
- Asadi, S., Nilashi, M., Safaei, M., Abdullah, R., Saeed, F., Yadegaridehkordi, E., & Samad, S. (2019). Investigating factors influencing decision-makers' intention to adopt Green IT in Malaysian manufacturing

- industry. *Resources, Conservation and Recycling*, 148(March), 36–54.
<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.04.028>
- Bag, S., Yadav, G., Wood, L. C., Dhamija, P., & Joshi, S. (2020). Industry 4.0 and the circular economy: Resource melioration in logistics. *Resources Policy*, 68(June), 101776.
<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101776>
- Bruce, E., Shurong, Z., Ying, D., Yaqi, M., Amoah, J., & Egala, S. B. (2023). The Effect of Digital Marketing Adoption on SMEs Sustainable Growth: Empirical Evidence from Ghana. *Sustainability*, 15(6), 4760.
<https://doi.org/10.3390/su15064760>
- Cenamor, J., Parida, V., & Wincent, J. (2019). How entrepreneurial SMEs compete through digital platforms: The roles of digital platform capability, network capability and ambidexterity. *Journal of Business Research*, 100, 196–206. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.03.035>
- Chung, K. C. (2020). Green marketing orientation: achieving sustainable development in green hotel management. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 29(6), 722–738.
<https://doi.org/10.1080/19368623.2020.1693471>
- Cristi, S., Birau, R., Shetty, S., & Ninulescu, P. (2022). Assessing the impact of digitalization on Micro, Small and Medium Enterprizes in India. *Revista de  tiin e Politice. Revue Des Sciences Politiques*, 75, 101–115.
- Crupi, A., Del Sarto, N., Di Minin, A., Gregori, G. L., Lepore, D., Marinelli, L., & Spigarelli, F. (2020). The digital transformation of SMEs – a new knowledge broker called the digital innovation hub. *Journal of Knowledge Management*, 24(6), 1263–1288.
<https://doi.org/10.1108/JKM-11-2019-0623>
- Cueto, L. J., Frisnedi, A. F. D., Collera, R. B., Batac, K. I. T., & Agaton, C. B. (2022). Digital Innovations in MSMEs during Economic Disruptions: Experiences and Challenges of Young Entrepreneurs. *Administrative Sciences*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/admsci12010008>

D'Amato, D., Droste, N., Allen, B., Kettunen, M., Lhtinen, K., Korhonen, J., Leskinen, P., Matthies,

B. D., & Toppinen, A. (2017). Green, circular, bio economy: A comparative analysis of sustainability avenues. *Journal of Cleaner Production*, 168, 716–734. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.053>

Dinata, A. P., Maharani, F. J., Rahmadhani, N. R., Afifah, N., Jasmine, S. L., Huda, S., Arafah, F. N., Mu'min, A. A., Manalu, J., & Khomsah, S. F. (2023). PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN UMKM MELALUI DIGITALISASI USAHA PADA UMKM ASMANTOGA BUNGA TELANG BU MIMIK DI KELURAHAN MEDOKAN AYU. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 85–89.

Eller, R., Alford, P., Kallmnzer, A., & Peters, M. (2020). Antecedents, consequences, and challenges of small and medium-sized enterprise digitalization. *Journal of Business Research*, 112(March), 119–127. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.03.004>

Ellitan, L., & Anatan, L. (2020). Achieving Business Continuity in Industrial 4.0 and Society 5.0. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 4(2), 235–239. <https://www.ijtsrd.com/management/business-policies-and-strategies/29954/achieving-business-continuity-in-industrial-40-and-society-50/lena-ellitan>

Evangeulista, G., Agustin, A., Putra, G. P. E., Pramesti, D. T., & Madiistriyatno, H. (2023). STRATEGI UMKM DALAM MENGHADAPI DIGITALISASI. *Jurnal Oikos-Nomos: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS*, 16(1), 33–42. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v16i1.20799>

Ghobakhloo, M., & Ching, N. T. (2019). Adoption of digital technologies of

- smart manufacturing in SMEs. *Journal of Industrial Information Integration*, 16, 100107.
<https://doi.org/10.1016/j.jii.2019.100107>
- Gierlich, M., Schüritz, R., Volkwein, M., & Hess, T. (2019). SMEs' Approaches for On, digitalization in platform ecosystems. *Proceedings of the 23rd Pacific Asia Conference Information Systems: Secure ICT Platform for the 4th Industrial Revolution, PACIS 2019*.
- Hadi, D. F., & Zakiah, K. (2021). Strategi Digital Marketing Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk Bersaing di Era Pandemi_Strategi Digital Marketing Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk Bersaing di Era Pandemi. *Competitive*, 16(1), 32–41.
<https://doi.org/10.36618/competitive.v16i1.1171>
- Halida, U. M., & Wilantini, C. (2022). The Role of Digitalization in Expanding MSME Market Access. *Quantitative Economics and Management Studies*, 3(1), 92–101. <https://doi.org/10.35877/454ri.qems861>
- Hamzah, R. E., & Putri, C. E. (2021). Pemanfaatan Digital Marketing oleh Pelaku UMKM di Kuningan Barat, Jakarta Selatan. *Jurnal Pustaka Dianmas*, 1(1), 12. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/dianmas>
- Han, H., Lee, M. J., & Kim, W. (2018). Antecedents of Green Loyalty in the Cruise Industry: Sustainable Development and Environmental Management. *Business Strategy and the Environment*, 27(3), 323–335.
<https://doi.org/10.1002/bse.2001>
- Heny Sidanti. (2021). Internationalization, Digitalization And Sustainability Development UMKM Woven Bag Products In Ngawi District. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(3), 660–667. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i3.221>
- Hervé, A., Schmitt, C., & Rico, B. (2020). Digitalization, Entrepreneurial Orientation & Internationalization of Micro-, Small-, and Medium-Sized

Enterprises. *Technology Innovation Management Review*, 10, 5–17.

<https://doi.org/10.22215/timreview/1343>

Julialevi, K. O. (2022). *International Conference on Sustainable Competitive Advantage 2022 Society*

5.0 As A Solution For Small And Medium Micro Businesses In
Pandemic Times. 53–71. Khairawati, S. (2021). *Marketing 5.0 :
Konsep, Strategi dan Aplikasi*. GCAINDO.

Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines for Performing Systematic
Literature Reviews in Software Engineering. *Technical Report
EBSE 2007-001*.

[https://legacyfileshare.elsevier.com/promis_misc/525444systematicreviews
guide.pdf](https://legacyfileshare.elsevier.com/promis_misc/525444systematicreviews
guide.pdf)

Kumar, R., Rehman, U. U., & Phanden, R. K. (2022). Strengthening the social
performance of Indian SMEs in the digital era: a fuzzy DEMATEL
analysis of enablers. *The TQM Journal, ahead-of- p*(ahead-of-print).
<https://doi.org/10.1108/TQM-06-2022-0193>

Kuncoro, M., Widoyono, S. B., Nursetyohadi, D., Wuranti, H., Sriningsih,
Susanti, D. D., Taruno, H. T., & Widyastuti, S. (2021). Jawa Tengah Melawan
Pandemi dan Resesi. In *CV ANDI OFFSET*. Kurniawati, E., Idris, I.,
Handayati, P., & Osman, S. (2021). Digital transformation of MSMEs in
Indonesia during the pandemic. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*,
9(2), 316–331.

[https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.2\(21\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.2(21))

Kwarteng, M. A., Ntsiful, A., Diego, L. F. P., & Novák, P. (2023). Extending
UTAUT with competitive pressure for SMEs digitalization adoption in
two European nations: a multi-group analysis. *Aslib Journal of
Information Management*. <https://doi.org/10.1108/AJIM-11-2022- 0482>

Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, B., Pitkänen,
K., Leskinen, P., Kuikman, P., & Thomsen, M. (2016). Green economy

- and related concepts: An overview. *Journal of Cleaner Production*, 139, 361–371. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024>
- Magd, H., & Jonathan, H. (2022). Digitalization - An Emerging Business Trend for Sustainable Transformation of SMEs Sectors: A Proposed Model for Survival and Sustainability in Uncertainties. In *Global Business and Management Research: An International Journal* (Vol. 14, Issue 2, pp. 51–65).
- Mahmood, I. P. (2018). 7 key challenges for the future of ASEAN. *World Economic Forum*. <https://www.weforum.org/agenda/2018/08/7-challenges-to-business-in-the-asean-region-and-how-to-solve-them/>
- Mohamad Azhar, N. A. Z., & Mohd Shakil, N. S. (2021). The Intervention of Micro , Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Malaysia ' s Digital Economy. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 13(4), 312–322.
- Nguyen, T. H., Newby, M., & Macaulay, M. J. (2015). Information technology adoption in small business: Confirmation of a proposed framework. In *Journal of Small Business Management* (Vol. 53, Issue 1, pp. 207–227). <https://doi.org/10.1111/jsbm.12058>
- Pangarso, A., Sisilia, K., Setyorini, R., Peranginangin, Y., & Awirya, A. A. (2022). The long path to achieving green economy performance for micro small medium enterprise. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1), 16. <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00209-4>
- Paramitha, M. P., Mustofiyah, N., Rieuwpassa, D. O., & Salim, R. A. R. (2022). Peran Digital Marketing Sebagai Langkah Peningkatan Kinerja UMKM di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(2), 133–147.
- Putra, F. I. F. S., Amron, A., Aqmala, D., & Haziroh, A. L. (2022). Tuwo: Model Sustainability Digital Marketing Sebagai Jalan Pintas Umkm Bersaing Di Era Society 5.0. *Prosiding Seminar*

- Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 1, 1–18. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.288>
- Rawat, R. S., Kothari, H. C., & Chandra, D. (2022). Role of the Digital Technology in accelerating the growth of micro, small and medium enterprises in Uttarakhand: Using TAM (Technology Acceptance Model). In *International Journal of Technology Management and Sustainable Development* (Vol. 21, Issue 2, pp. 205–227). https://doi.org/10.1386/tmsd_00057_1
- Razak, M., Kusuma, H., Ashoer, M., Hidayat, M., Ilyas, G. B., & Fitriany. (2019). Moving From Traditional to Society 5.0: Case study by Online Transportation Business. *Journal of Distribution Science*, 17(9), 93–102.
- Rizky, M. F., & Permana, E. (2022). Analisis strategi bisnis menggunakan digital marketing pada UMKM pasca pandemi covid-19. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 7(2), 142–150. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i2.6820>
- Rupeika-Apoga, R., & Petrovska, K. (2022). Barriers to Sustainable Digital Transformation in Micro-, Small-, and Medium-Sized Enterprises. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 14, Issue 20). <https://doi.org/10.3390/su142013558>
- Salgues, B. (2018). *Society 5.0 Industry of the Future, Technologies, Methods and Tools* (1st ed.). Wiley-ISTE.
- Saprudin, U., Saputri, T. A., Sulistiyanto, S., & Ikhsanto, M. N. (2022). Workshop Digital Marketing Manajemen Haji Dan Umroh Iain Metro. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 1847. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.11706>
- Sarwono, H. A. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm). *Bank Indonesia Dan LPPI*, 1–135.
- Setiawan, B., Sudarmiatin, & Soetjipto, B. E. (2023). DIGITAL

- TRANSFORMATION STUDY IN SMES : SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR). *Nusantara Economics and Entrepreneurships Journals*, 1(1), 49–62.
<https://journal.pkwuniba.com/index.php/necent/article/view/6>
- Singh, M. P., Chakraborty, A., & Roy, M. (2018). Developing an extended theory of planned behavior model to explore circular economy readiness in manufacturing MSMEs, India. *Resources, Conservation and Recycling*, 135(July 2017), 313–322.
<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.07.015>
- Soegoto, A. S., Soegoto, D. S., & Pasha, M. S. (2020). Empowerment Digital Strategies for Medium Small Enterprises. *Journal of Physics: Conference Series*, 1477(7). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1477/7/072003>
- Sofyan, M., & Fantini, E. (2021). Magetan Regency MSME Strategy in The New Normal. *International Journal of Economics, Management, Bussiness and Social Science*, 1(1), 121–125.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.4579825>
- Tarute, A., Duobiene, J., Kloviene, L., Vitkauskaite, E., & Varaniute, V. (2018). Identifying factors affecting digital transformation of SMEs. *Proceedings of the International Conference on Electronic Business (ICEB), 2018-Decem*, 373–381.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Qi Dong, J., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122(July 2018), 889–901.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>

- Wijoyo, H., Vensuri, H., Widiyanti, M., Denok, S., Haudi, Prasada, D., Lily Setyawati, K., Muhammad Lutfi, A., & Irfan Rizka, A. (2020). *Digitaslisasi UMKM*. CV INSAN CENDEKIAMANDIRI.
- Wiliandri, R. (2020). A Conceptual Approach to Identify Factors Affecting the Digital Transformation of Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) during Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Ekonomi Bisnis*, 25(2), 66. <https://doi.org/10.17977/um042v25i2p66-85>
- Yarimoglu, E., & Binboga, G. (2019). Understanding sustainable consumption in an emerging country: The antecedents and consequences of the ecologically conscious consumer behavior model. *Business Strategy and the Environment*, 28(4), 642–651. <https://doi.org/10.1002/bse.2270>
- Yen, Y. X. (2018). Buyer–supplier collaboration in green practices: The driving effects from stakeholders. *Business Strategy and the Environment*, 27(8), 1666–1678. <https://doi.org/10.1002/bse.2231>
- Yew Wong, K., & Aspinwall, E. (2004). Characterizing knowledge management in the small business environment. *Journal of Knowledge Management*, 8(3), 44–61. <https://doi.org/10.1108/13673270410541033>
- Yuliaty, T., Sarah Shafira, C., & Rafi Akbar, M. (2020). Strategi UMKM Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Global Studi Kasus Pada PT. Muniru Burni Telong. *Journal Management*, 19(3), 2020.
- Yuliawati, A. K., & Aryanti, A. N. (2023). *UMKM UNGGUL DENGAN PEMASARAN DIGITAL DAN CO-CREATIONS*. CV ANDI OFFSET.